

8. hét – Komplex mérési gyakorlat

Aktív kétpólus → Thévenin → Norton → terhelés → teljesítmény

A gyakorlat célja

Egy aktív kétpólus kapcsoljellemezőinek meghatározása, Thévenin- és Norton-modelljének felírása, majd a helyettesítő modell terhelés alatti ellenőrzése.

Javasolt oktatási hálózat

24 V-os, áramkorlátozott kisfeszültségű tápegység; $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 6\ \Omega$ feszültségosztó; a vizsgált A-B kapcsok R_2 kapcsai.

1. Üresjárási mérés

Terhelés nélkül mérd meg az A-B kapocsfeszültséget. Elméleti érték: $U_{Th} = 12\text{ V}$.

2. R_{Th} meghatározása

Feszültségmentes állapotban, megfelelő eljárással határozd meg a kapcsok felől látható ellenállást. Elméleti érték: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 3\ \Omega$.

3. Norton-adatok

Számítsd ki $I_N = U_{Th}/R_{Th}$ értékét. Elméleti érték: 4 A. A tényleges rövidzárási mérést csak olyan oktatási tápon szabad elvégezni, amelynek áramkorlátozása és terhelhetősége ezt biztonságosan lehetővé teszi.

4. Terheléses mérés

Kapcsolj $R_t = 6\ \Omega$ terhelést. Mérd meg U_t és I_t értékét. Elméletileg $U_t \approx 8\text{ V}$ és $I_t \approx 1,333\text{ A}$.

5. Modell-ellenőrzés

Számítsd ki ugyanezt Thévenin- és Norton-modellel. Hasonlítsd össze a mért és számított értékeket százalékos eltéréssel.

6. Illesztési pont

Válassz $R_t = 3\ \Omega$ terhelést. Számítsd/mérd I , U_t és P_t értékét. Ellenőrizd, hogy P_t nagyobb-e, mint $R_t = 6\ \Omega$ esetén.

Jegyzőkönyv

- U_{Th} mért/számított [V]
- R_{Th} meghatározott [Ω]
- I_N számított [A]
- R_t [Ω]
- U_t mért/számított [V]
- I_t mért/számított [A]
- P_t [W]
- eltérés [%]

Biztonság

Csak érintésvédelmi szempontból biztonságos kisfeszültségű oktatási táppal dolgozz. A $3\ \Omega$ és $6\ \Omega$ terhelések teljesítményét előre számítsd ki, és kizárólag megfelelő névleges teljesítményű ellenállást használj. Rövidzárási mérést ne végezz korlátozatlan forráson.

Záró értékelés

- Egyezett-e az eredeti hálózat és a helyettesítő modell kapcsolviselkedése?
- Melyik mérésből kaptad U_{Th} -t?
- Hogyan határoztad meg R_{Th} -t?
- Miért előnyös a Norton-alak?
- Hol jelent meg a maximális teljesítmény feltétele?